

Tech Challenge - Fase 3 - Entrega no portal do aluno (PDF)

Grupo: Oficina Turbo (106)

Aluno: Felipe Ricarte Magalhães

1. Repositório principal da aplicação (Fase 3 - app no Kubernetes)

URL: <https://github.com/ricartefelipe/oficina-app>

Branches: main (estável), develop (integração).

Acesso ao avaliador SOAT: soat-architecture convidado com leitura nos quatro repositórios (confirmado).

Documentação Fase 3:

<https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/tree/main/docs/fase3>

Deploy AWS (produção de demonstração):

`./scripts/fase3/deploy-aws-eks-app.sh`

Deploy local (Kind, laboratório):

`./scripts/fase3/deploy-local-kind.sh`

2. Quatro repositórios (Fase 3) + CI/CD

#	Repositório	Conteúdo
1	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda	Lambda Python - CPF/CNPJ, JWT
2	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database	Terraform - VPC + RDS PostgreSQL (sa-east-1)
3	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes-	Terraform - EKS (aws-eks/) + Kind local
4	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app	Spring Boot, k8s/, observabilidade, Terraform Lambda

3. Confirmação - usuário soat-architecture

O usuário **soat-architecture** tem **acesso de leitura** aos **quatro** repositórios acima.

4. Vídeo demonstrativo (<= 15 minutos)

Link: *(inserir URL YouTube/Vimeo antes do reenvio no portal)*

Roteiro sugerido: token CPF na Lambda -> JWT -> API no Load Balancer EKS -> console AWS (RDS/EKS/Lambda) -> Prometheus/Grafana no cluster.

5. Swagger / OpenAPI

- **AWS (Load Balancer EKS):** <http://aff29bf52653240a4888cf832dcbd907-510655981.sa-east-1.elb.amazonaws.com/api/swagger-ui/index.html>
- **OpenAPI JSON:** <http://aff29bf52653240a4888cf832dcbd907-510655981.sa-east-1.elb.amazonaws.com/api/openapi>
- **Local (Kind):** <http://localhost:8088/api/swagger-ui/index.html>

6. Arquitetura e documentação técnica

6.1 Infraestrutura AWS (sa-east-1)

Componente	Evidência
RDS PostgreSQL	oficina-dev-pg.cdw04ewgopr2.sa-east-1.rds.amazonaws.com - repo oficina-infra-database
Lambda auth CPF	oficina-auth-cpf-fn - Terraform oficina-app/infra/terraform/aws-auth-lambda
API Gateway (HTTP)	Token: https://i3te2gzkmk.execute-api.sa-east-1.amazonaws.com/token
EKS	Cluster oficina-dev - Terraform oficina-infra-kubernetes-/aws-eks/
ECR	381234267424.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/oficina-app
API (Load Balancer)	http://aff29bf52653240a4888cf832dcbd907-510655981.sa-east-1.elb.amazonaws.com/api
Health	http://aff29bf52653240a4888cf832dcbd907-510655981.sa-east-1.elb.amazonaws.com/api/actuator/health

Fluxo validado: POST /token com CPF 52998224725 -> JWT -> GET /api/cliente/sessao com Bearer -> HTTP 200.

6.2 Diagramas e texto

Artefacto	Local
Visão componentes / nuvem	docs/fase3/visao-arquitetura-fase3.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/fase3/visao-arquitetura-fase3.md)
Sequência auth + OS	docs/fase3/diagrama-sequencia-auth-os.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/fase3/diagrama-sequencia-auth-os.md)
RFC autenticação CPF/JWT	docs/fase3/rfc/rfc-0001-autenticacao-cpf-jwt-serverless.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/fase3/rfc/rfc-0001-autenticacao-cpf-jwt-serverless.md)
ADRs	docs/adr/README.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/adr/README.md)
Observabilidade	docs/fase3/observabilidade-prometheus.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/fase3/observabilidade-prometheus.md)

Artefacto	Local
Justificativa BD + modelo relacional	docs/fase3/justificativa-banco-dados.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/fase3/justificativa-banco-dados.md)
Matriz conformidade enunciado	docs/delivery/matriz-conformidade-fase3.md (https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/blob/main/docs/delivery/matriz-conformidade-fase3.md)

6.3 Evidências CI/CD (GitHub Actions)

Repositório	Link
oficina-app (CI Maven)	https://github.com/ricartefelipe/oficina-app/actions
oficina-auth-lambda	https://github.com/ricartefelipe/oficina-auth-lambda/actions
oficina-infra-database	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-database/actions
oficina-infra-kubernetes-	https://github.com/ricartefelipe/oficina-infra-kubernetes-/actions

6.4 Observabilidade (EKS)

- **Métricas:** Prometheus scrape em /api/actuator/prometheus; alerta OficinaAppDown (k8s/aws/prometheus.yaml).
- **Dashboards:** Grafana (k8s/platform/grafana.yaml) - datasource Prometheus.
- **Logs:** perfil k8s - JSON com correlationId.

- **Acesso local:** `kubectl port-forward -n oficina svc/prometheus 9090:9090` e `svc/grafana 3000:3000`.

6.5 Laboratório local (Kind)

Kind + Traefik + Postgres in-cluster permanecem em `./scripts/fase3/deploy-local-kind.sh` para desenvolvimento sem custo AWS.

7. Mapeamento - requisitos Fase 3

Requisito	Onde está coberto
API Gateway + serverless CPF -> JWT	API Gateway HTTP + Lambda + RFC-0001
Quatro repositórios + CI/CD	Seção 2 + evidências 6.3
BD gerenciado + K8s + Terraform	RDS (oficina-infra-database) + EKS (aws-eks/) + k8s/aws/
Observabilidade	Prometheus, Grafana, logs JSON - seção 6.4
Diagramas, RFC, ADR, modelo dados	Seção 6.2 + justificativa BD
soat-architecture	Seção 3
Matriz vs. enunciado PDF	matriz-conformidade-fase3.md (matriz-conformidade-fase3.md)

8. Pacote zipado (backup / arquivo)

Estrutura em camadas gerada por:

Saída: ~/Downloads/oficina-tech-challenge-fase3-entrega.zip (PDF + 4 repos + documentação).

Entrega Fase 3 - stack AWS (RDS + Lambda + EKS) documentada em scripts/fase3/deploy-aws-eks-app.sh; Kind local mantido para laboratório.